Trabajo Práctico Obligatorio de Programación Orientada a Objetos

Integrantes: Octavio Pena, Santiago Palma, Agustín Suarez

1. Presentación

Cada grupo resolverá una situación problemática real a través de una solución de software. El trabajo recorre el ciclo completo que se vio durante la materia: partir de un enunciado de negocio, modelarlo con UML, mejorar el diseño aplicando patrones (SOLID y GRASP) y finalmente construir, probar y documentar un programa en Java.
Se ofrecen tres propuestas distintas (sección 6). Cada grupo elige una. Todo el trabajo debe estar documentado y versionado en un repositorio de GitHub, que permitirá seguir el avance del grupo y el aporte de cada integrante.

2. Objetivos

Al finalizar el trabajo, el grupo será capaz de:
1. Modelar una situación de negocio mediante diagramas UML (casos de uso, clases y secuencia), identificando actores, clases, relaciones, responsabilidades e interacciones. (hechos y conceptos)
2. Fundamentar la aplicación de patrones de diseño (tres de SOLID y cuatro de GRASP), explicando qué problema resuelve cada uno y en qué parte del diseño se ve reflejado. (conceptual)
3. Implementar en Java una aplicación funcional coherente con el modelo, integrando herencia, colecciones, excepciones y entrada/salida de datos, y verificarla con pruebas. (procedimental)
4. Valorar el trabajo colaborativo, la documentación y el control de versiones como prácticas propias del desarrollo profesional de software. (valorativo)

Cronograma de entrega

-Entrega Etapa 1: 25/10/26
-Entrega Etapa 2: 04/11/26
-Defensa TPO: 11/11/26

Propuesta B: Clínica veterinaria

Contexto.

Una clínica veterinaria con varios profesionales quiere informatizar la atención de pacientes, los turnos y el control de insumos.
Actores: recepcionista, veterinario, dueño de la mascota, administrador.

Casos de uso mínimos

• Registrar dueños y mascotas (distintas especies, con datos propios de cada una).
• Asignar, reprogramar y cancelar turnos, evitando superposición de horarios por profesional.
• Registrar consultas y mantener la historia clínica de cada mascota (diagnósticos, tratamientos, vacunas aplicadas).
• Controlar el stock de medicamentos e insumos y alertar cuando baja de un mínimo.
• Facturar la atención con distintos medios de pago y descuentos.
• Emitir recordatorios de vacunas próximas a vencer.

Reglas de negocio.

Turnos

- La duración depende del tipo de atención: consulta general 30 minutos, vacunación 15 minutos y cirugía 120 minutos.
- Cada profesional atiende dentro de su propio horario (por ejemplo, de lunes a sábado de 9 a 19) y no puede tener dos turnos superpuestos.
- Un turno se cancela sin cargo hasta 2 horas antes. Después de ese plazo se cobra el 20 % de la consulta. Quien falta sin avisar queda como ausente, y con tres ausencias seguidas debe pagar una seña para pedir nuevos turnos.
- Una consulta de urgencia toma el primer horario del profesional de guardia. Si está ocupado, desplaza al turno siguiente, que se reprograma y se notifica al dueño.

Mascotas e historia clínica

- Toda mascota tiene un dueño responsable, y un dueño puede tener varias mascotas. Si una mascota se transfiere a otro dueño, conserva su historia clínica.
- Cada especie (perro, gato, ave, conejo) tiene datos propios y su propio calendario de vacunación.
- Solo un veterinario puede registrar diagnósticos y tratamientos. El personal de recepción no puede.
- La historia clínica solo admite nuevos registros: nada se borra ni se modifica. Un error se corrige con una nota rectificatoria firmada por el profesional.
- No se puede indicar un medicamento si en esa consulta no se registró el peso del animal, porque la dosis depende de él.

Vacunas

- Cada vacuna aplicada se registra con su lote y su fecha, y el sistema calcula el próximo refuerzo según la especie.

- Se emite un recordatorio 7 días antes del vencimiento del refuerzo. Pasados 30 días sin aplicarlo, la vacuna se considera vencida.
- No se puede aplicar una vacuna a un animal menor a la edad mínima definida para esa vacuna.

Stock de insumos

- Cada insumo tiene un stock mínimo. Al llegar a ese valor se genera una alerta de reposición.
- No se puede aplicar ni vender un insumo sin stock. El stock se descuenta al confirmar la consulta, no al indicar el tratamiento.
- Se consume primero el lote con vencimiento más próximo, y un lote vencido no puede usarse.

Facturación

- La factura incluye la consulta y los insumos utilizados.
- Pago en efectivo: 10 % de descuento. Débito: sin recargo. Crédito en cuotas: 8 % de recargo.
- Los clientes con plan de salud animal tienen 15 % de descuento. No se acumula con el de efectivo: se aplica el mayor.
- Una factura emitida no se modifica. Si hay un error, se anula con una nota de crédito.

Enunciado para el modelado.

La clínica veterinaria «Patitas» atiende a las mascotas de sus clientes con un equipo de veterinarios, personal de recepción y un administrador. De todo el personal se conoce el nombre, el apellido, el documento y el teléfono. Los veterinarios tienen además una matrícula, una especialidad y un horario de atención para cada día de la semana.
Los dueños se registran con su nombre, apellido, documento, teléfono y correo electrónico, y pueden estar adheridos a un plan de salud animal, que les da un descuento. Cada dueño puede tener varias mascotas. De cada mascota se registra el nombre, la especie, la raza, el sexo, la fecha de nacimiento y el peso actual. Según la especie se guardan datos propios: de los perros, el número de chip y el tamaño; de los gatos, si viven en interior o exterior; de las aves, si pueden volar. Una mascota puede cambiar de dueño y mantiene su historia clínica.
Los turnos los asigna el personal de recepción. Un turno es para una mascota, con un veterinario determinado, en una fecha y hora, para un tipo de atención (consulta general, vacunación o cirugía) que define su duración. El turno tiene un estado (programado, atendido, cancelado o ausente) y puede ser de urgencia.
Cuando la mascota es atendida, el veterinario registra una consulta con el motivo, el peso del día, el diagnóstico y observaciones. En una consulta se pueden indicar varios tratamientos, cada uno con un medicamento, una dosis, una frecuencia y una duración, y se pueden aplicar varias vacunas. El conjunto de consultas de una mascota forma su historia clínica, que solo crece y no se modifica.
Las vacunas están definidas en un catálogo, con su nombre, las especies a las que se aplican, la edad mínima y el intervalo de refuerzo. Cada vez que se aplica una vacuna se registra la fecha y el lote, y el sistema calcula cuándo corresponde el próximo refuerzo para avisar al dueño.
La clínica compra medicamentos e insumos a distintos proveedores. De cada producto se conoce un código, un nombre, el stock actual y un stock mínimo. Los productos se reciben en lotes con su propia fecha de vencimiento, y cuando una consulta los utiliza se

descuentan del lote que vence primero.
Por cada consulta se emite una factura con un número, una fecha y un detalle de líneas: la consulta y cada insumo utilizado, con su cantidad y su precio. La factura se paga en efectivo, con débito o con crédito en cuotas, y puede incluir un descuento o un recargo según el medio de pago y el plan del dueño. Una factura ya emitida no se modifica: si hay un error se anula con una nota de crédito.
El administrador debe poder consultar los turnos de cada veterinario, los productos con stock bajo y las vacunas próximas a vencer. Todo dato necesario que no figure en este enunciado debe completarse como un supuesto y quedar documentado.

Etapa 1: modelado, patrones y diagrama de clases final.

1. Análisis del enunciado.

Listar los actores, los requerimientos funcionales y las reglas de negocio. Si algo del enunciado es ambiguo, el grupo debe registrar el supuesto que adopta.

2. Diagrama de casos de uso.

Representar los actores y los casos de uso del sistema, con las relaciones de inclusión o extensión que correspondan. Incluir una breve descripción textual de cada caso de uso (actor, precondición, flujo principal, flujos alternativos).

3. Diagrama de clases inicial.

Identificar clases, atributos, métodos, visibilidad, multiplicidades y relaciones (asociación, agregación, composición, herencia). Debe incluir al menos una jerarquía de herencia con sobreescritura de métodos.

4. Diagramas de secuencia.

Elegir dos casos de uso del diagrama anterior (uno de ellos
con un flujo alternativo o de error) y desarrollar para cada uno su diagrama de secuencia, con objetos, mensajes, retornos y fragmentos alt, opt o loop cuando corresponda.

5. Aplicación de patrones.

Revisar el diseño y aplicar:
o 3 principios SOLID a elección (por ejemplo, responsabilidad única, abierto/cerrado, sustitución de Liskov, segregación de interfaces, inversión de dependencias).
o 4 patrones GRASP a elección (por ejemplo, Experto, Creador, Controlador, Bajo acoplamiento, Alta cohesión, Polimorfismo, Fabricación pura, Indirección, Variaciones protegidas).
Para cada uno se debe documentar: qué problema del diseño detectó el grupo, qué decisión tomó, en qué clases se ve reflejado y qué ventaja aporta. No alcanza con nombrar el patrón: hay que justificarlo.

6. Diagrama de clases final.

Rediseñar el diagrama de clases incorporando los cambios derivados de los patrones. Se debe adjuntar una nota que indique qué cambió respecto de la versión inicial y por qué.

1.

Actores del Sistema

Los actores no son personas físicas con nombre y apellido, sino los **roles** que van a interactuar directamente con nuestro software. Identificarlos nos sirve para saber a quién le tenemos que armar interfaces o permisos. Según el enunciado, tenemos cuatro:

- **Recepcionista:** Encargado de la gestión operativa (dar turnos, facturar, cargar dueños).
- **Veterinario:** Encargado del núcleo médico (registrar consultas, diagnósticos, aplicar vacunas y recetar).
- **Administrador:** Perfil de control (supervisa stock, revisa turnos globales y emite reportes).
- **Dueño de la mascota:** Aunque la clínica atiende al animal, el dueño es el actor que recibe recordatorios, paga y gestiona los turnos.

Requerimientos Funcionales

RF01 - Registrar dueños y mascotas: El sistema debe ser capaz de registrar a los dueños y los datos propios de cada mascota según su especie.

RF02 - Asignar, reprogramar y cancelar turnos: El sistema debe manejar los turnos evitando la superposición de horarios de los veterinarios.

RF03 - Registrar consultas e historia clínica: El sistema debe almacenar los diagnósticos, tratamientos y vacunas aplicadas a la mascota, con su profesional a cargo.

RF04 - Controlar el stock de medicamentos e insumos: El sistema debe hacer un seguimiento del stock y, si baja del mínimo, alertar que se necesita una reposición.

RF05 - Facturar la atención: El sistema debe admitir distintos medios de pago y aplicar los descuentos y recargos que correspondan.

RF06 - Emitir recordatorio de vacunas: El sistema debe generar un recordatorio de las vacunas que están próximas a vencer.

RF07 - Confirmar cancelación: El sistema debe verificar con cuánta anticipación se cancela un turno: con 2 horas o más se cancela sin cargo; con menos, se cobra el 20 % de la consulta.

RF08 - Marcar asistencia: El sistema debe poder registrar la asistencia del cliente.

RF09 - Verificar asistencia: El sistema debe llevar el recuento de inasistencias consecutivas y exigir una seña al llegar a tres.

RF10 - Verificar posible urgencia: El sistema debe asignar una urgencia al primer horario del profesional de guardia. Si está ocupado, se desplaza el turno siguiente y se notifica al dueño.

RF11 - Aplicar vacunas: El sistema debe registrar cada vacuna aplicada con su fecha y lote, verificar que corresponda a la especie y que el animal tenga la edad mínima, y calcular la fecha del próximo refuerzo.

RF12 - Transferir mascota: El sistema debe permitir cambiar el dueño responsable de una mascota y conservar su historia clínica completa.

RF13 - Emitir nota rectificatoria: El sistema debe permitir que el veterinario corrija un error en la historia clínica mediante una nota rectificatoria firmada, sin borrar ni modificar el registro original.

RF14 - Anular factura: El sistema debe permitir anular una factura emitida con errores mediante una nota de crédito, sin modificar la factura original.

RF15 - Consultar turnos por veterinario: El sistema debe permitir al administrador consultar los turnos asignados a cada veterinario en un rango de fechas.

RF16 - Descontar stock por lote: El sistema debe descontar los insumos al confirmar la consulta, usando primero el lote con vencimiento más próximo y descartando los lotes vencidos.

RF17 - Indicar tratamiento: El sistema debe permitir al veterinario indicar tratamientos con medicamento, dosis, frecuencia y duración, solo si en la consulta se registró el peso del animal. Indicar un tratamiento no descuenta stock.

RF18 - Consultar historia clínica: El sistema debe permitir al veterinario ver todas las consultas, tratamientos, vacunas y notas rectificatorias de una mascota.

RF19 - Cancelar turno: El sistema debe permitir cancelar un turno y cobrar el 20 % de la consulta si se cancela con menos de 2 horas de anticipación.

RF20 - Cobrar seña: El sistema debe exigir el pago de una seña antes de asignar un nuevo turno a un dueño con tres ausencias consecutivas.

RF21 - Registrar ingreso de lote: El sistema debe permitir registrar un lote de un insumo, con su cantidad, fecha de ingreso y fecha de vencimiento, y sumarlo al stock.

RF22 - Gestionar catálogo de vacunas: El sistema debe permitir dar de alta y modificar vacunas del catálogo con su nombre, laboratorio, especies, edad mínima, intervalo de refuerzo, costo y precio de venta.

RF23 - Gestionar personal y horarios: El sistema debe permitir registrar al personal y definir el horario de atención de cada veterinario por día de la semana.

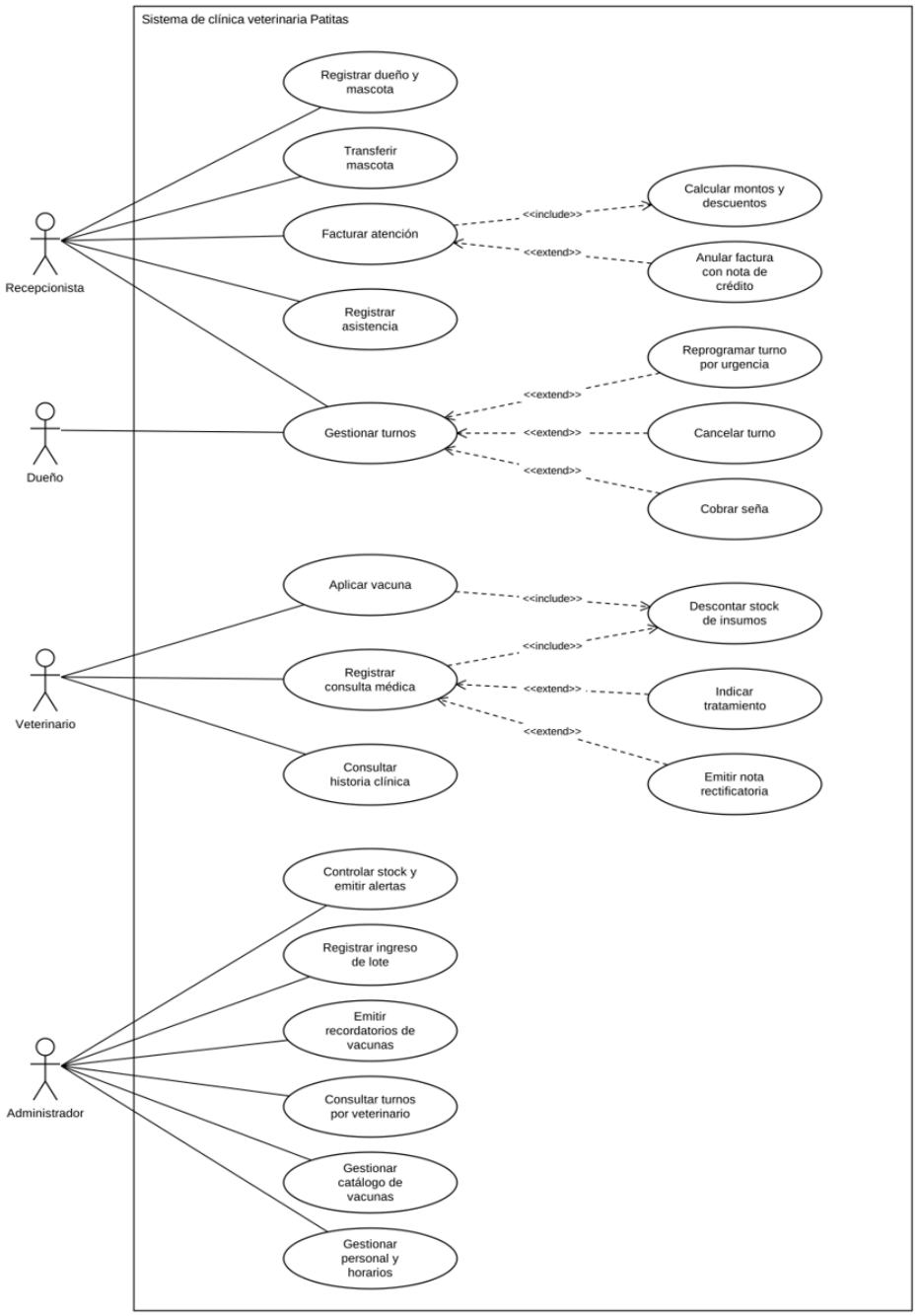
Reglas de Negocio

Estas son las restricciones de la clínica que el código deberá validar obligatoriamente (con condicionales o lanzando excepciones).

- **Turnos:** las consultas duran 30 min, las vacunaciones 15 min y las cirugías 120 min. Un profesional no puede tener turnos superpuestos. Las cancelaciones con menos de 2 horas de aviso cobran el 20 % de la consulta; con 3 ausencias seguidas se exige una seña. Las urgencias toman el primer horario del médico de guardia y desplazan el turno que estaba en ese horario.
- **Historia clínica y mascotas:** la historia clínica solo crece: no se borra ni se modifica, y los errores se corrigen con notas rectificatorias firmadas. Es obligatorio registrar el peso en la consulta para poder indicar un medicamento.
- **Vacunas:** no se aplican a animales menores a la edad mínima. Se emite un recordatorio 7 días antes del vencimiento del refuerzo, y si pasan 30 días desde esa fecha sin aplicar, la vacuna se considera vencida.

- **Stock:** se usa lógica FIFO (el lote que vence primero es el primero que se consume) y un lote vencido no se usa. No se aplican ni venden insumos sin stock, y el stock se descuenta al confirmar la consulta, no al indicar el tratamiento. Al llegar al stock mínimo se genera una alerta de reposición.
- **Facturación:** una factura emitida no se modifica: se anula con una nota de crédito. Los descuentos no se acumulan (se aplica el mayor entre el 10 % por efectivo y el 15 % por plan de salud). El crédito en cuotas tiene un 8 % de recargo y el débito no tiene recargo.

Casos De Uso



CU 01: Gestionar turnos

Actor principal: Recepcionista (con participación del Dueño).

Precondición: El dueño y la mascota deben estar registrados en el sistema.

Flujo principal:

1. La recepcionista solicita los datos de la mascota y el motivo de consulta.
2. El sistema determina la duración según el tipo de atención (30 min consulta, 15 min vacuna, 120 min cirugía).
3. Se selecciona el veterinario y un horario disponible sin superposiciones.
4. El sistema registra el turno en estado "Programado".

Flujos alternativos:

A1 - Superposición de horario: si el profesional ya tiene un turno en esa franja, el sistema bloquea la asignación y solicita elegir otro horario.
A2 - Cancelación fuera de término: ver CU18.
A3 - Cliente con tres ausencias: ver CU19.

CU 02: Reprogramar turno por urgencia (Extensión de Gestionar turnos)

Actor principal: Recepcionista / Veterinario.

Precondición: Existe un veterinario asignado a la guardia y un caso médico urgente.

Flujo principal:

1. Se registra el ingreso de la mascota en urgencia.
2. El sistema asigna de inmediato el primer horario del profesional de guardia.
3. El turno previamente pautado para ese horario queda desplazado.
4. El sistema notifica al dueño del turno afectado y lo coloca en espera de reprogramación.

Flujos alternativos:

A1 - Médico de guardia libre: si no hay turnos ocupados en esa franja, se atiende la urgencia de inmediato sin desplazar otros turnos.

CU 03: Registrar consulta médica

Actor principal: Veterinario.

Precondición: El turno debe estar programado y la mascota presente.

Flujo principal:

1. El veterinario abre el turno correspondiente de la mascota.
2. Registra de manera obligatoria el peso del animal.
3. Ingresa motivo de visita, diagnóstico y observaciones.
4. Indica medicamentos o insumos requeridos para el tratamiento (ver CU16).
5. Al confirmar la consulta se ejecuta el caso de uso <<include>> Descontar stock de insumos.
6. El sistema agrega la consulta a la historia clínica de forma inmutable.

Flujos alternativos:

A1 - Omisión del peso: si no se registra el peso, el sistema no permite cargar la prescripción de medicamentos.

A2 - Corrección de error: no se permite modificar un registro guardado; el profesional debe emitir una nota rectificatoria (ver CU13).

CU 04: Facturar atención

Actor principal: Recepcionista.

Precondición: La consulta médica o servicio debe estar finalizado.

Flujo principal:

1. La recepcionista solicita los consumos de la atención finalizada.
2. Se selecciona el medio de pago (efectivo, débito o crédito en cuotas).
3. Se ejecuta el caso de uso <<include>> Calcular montos y descuentos.
4. El sistema emite la factura con numeración correlativa y detalle de líneas.

Flujos alternativos:

A1 - Error en facturación: la factura no se modifica; se anula con una nota de crédito (ver CU14).

CU 05: Calcular montos y descuentos (Inclusión de Facturar atención)

Actor principal: Sistema.

Precondición: Contar con el detalle de consulta e insumos aplicados.

Flujo principal:

1. Suma el valor de la consulta más los insumos utilizados en la atención.
2. Evalúa los descuentos aplicables: efectivo (10 %) o plan de salud (15 %).
3. Aplica exclusivamente el descuento mayor, sin acumularlos.
4. Aplica un recargo del 8 % si se paga con crédito en cuotas.
5. Devuelve el monto total a la factura.

CU 06: Descontar stock de insumos (Inclusión de Registrar consulta médica y Aplicar vacuna)

Actor principal: Sistema.

Precondición: Existen insumos indicados en la consulta confirmada.

Flujo principal:

1. El sistema busca los lotes del insumo por orden de vencimiento (FIFO).
2. Descuenta la cantidad utilizada del lote que vence primero y que no esté vencido.
3. Si el stock total del insumo alcanza o baja del stock mínimo, genera una alerta de reposición.

Flujos alternativos:

A1 - Lote vencido: si el lote más próximo está vencido, se omite y se usa el siguiente.
A2 - Stock insuficiente: el sistema informa el error e impide confirmar la salida del insumo.

CU 07: Controlar stock y emitir alertas

Actor principal: Administrador.

Precondición: El administrador accede al sistema.

Flujo principal:

1. El administrador consulta los insumos registrados.
2. El sistema lista los insumos cuyo stock actual sea igual o menor al stock mínimo.
3. Se visualizan las alertas de reposición generadas por el sistema.

CU 08: Emitir recordatorios de vacunas

Actor principal: Administrador.

Precondición: Existen vacunas aplicadas con fecha de refuerzo.

Flujo principal:

1. El sistema revisa las fechas de refuerzo de las vacunas aplicadas.
2. Genera los recordatorios de las vacunas que estén a 7 días o menos de la fecha de refuerzo.

Flujos alternativos:

A1 - Refuerzo vencido: si pasaron más de 30 días de la fecha de refuerzo sin aplicarlo, la vacuna se marca como "Vencida".

CU 09: Registrar dueño y mascota

Actor principal: Recepcionista.

Precondición: El dueño se presenta en la clínica con su mascota.

Flujo principal:

1. La recepcionista busca al dueño por documento.
2. Si no existe, carga nombre, apellido, documento, teléfono, email y si está adherido al plan de salud.
3. Carga los datos de la mascota: nombre, especie, raza, sexo, fecha de nacimiento y peso.
4. Según la especie, carga los datos propios (perro: chip y tamaño; gato: interior o exterior; ave: si puede volar).
5. El sistema asocia la mascota al dueño con su historia clínica vacía.

Flujos alternativos:

A1 - Dueño ya registrado: se omite el paso 2 y se agrega la mascota a la lista del dueño existente.
A2 - Datos incompletos: si falta un dato obligatorio, el sistema no permite guardar y señala el campo faltante.

CU 10: Aplicar vacuna

Actor principal: Veterinario.

Precondición: La mascota tiene un turno de vacunación o una consulta en curso.

Flujo principal:

1. El veterinario selecciona la vacuna del catálogo.
2. El sistema verifica que la vacuna corresponda a la especie de la mascota y que tenga la edad mínima requerida.
3. Se ejecuta el caso de uso <<include>> Descontar stock de insumos.
4. El sistema registra la vacuna aplicada con fecha y lote, y calcula la fecha del próximo refuerzo.

5. La vacuna aplicada se agrega a la consulta.

Flujos alternativos:

A1 - Especie no compatible: el sistema rechaza la aplicación e informa que la vacuna no corresponde a esa especie.
A2 - Edad insuficiente: el sistema rechaza la aplicación e informa la edad mínima requerida.
A3 - Sin stock disponible: el sistema informa que no hay dosis disponibles y no registra la aplicación.

CU 11: Registrar asistencia

Actor principal: Recepcionista.

Precondición: Existe un turno en estado "Programado" cuya hora ya llegó.

Flujo principal:

1. La recepcionista busca el turno del día.
2. Marca que la mascota se presentó.
3. El sistema deja el turno disponible para que el veterinario registre la consulta.
4. El sistema reinicia a cero el contador de ausencias consecutivas del dueño.

Flujos alternativos:

A1 - El cliente no se presentó: la recepcionista marca el turno como "Ausente" y el sistema suma una ausencia consecutiva al dueño.
A2 - Tercera ausencia consecutiva: el dueño queda obligado a pagar una seña para pedir nuevos turnos.

CU 12: Transferir mascota

Actor principal: Recepcionista.

Precondición: La mascota y el nuevo dueño están registrados.

Flujo principal:

1. La recepcionista selecciona la mascota y el nuevo dueño.
2. El sistema quita la mascota de la lista del dueño anterior y la agrega a la del nuevo.
3. La historia clínica se mantiene completa y sin cambios.

Flujos alternativos:

A1 - Nuevo dueño no registrado: se ejecuta primero el registro del dueño (CU09) y luego la transferencia.

CU 13: Emitir nota rectificatoria (Extensión de Registrar consulta médica)

Actor principal: Veterinario.

Precondición: Existe una consulta registrada con un error.

Flujo principal:

1. El veterinario selecciona la consulta a corregir.
2. Redacta el texto de la corrección.
3. El sistema registra la nota con fecha, texto, la consulta corregida y la firma del veterinario.
4. La nota se agrega a la historia clínica sin modificar la consulta original.

Flujos alternativos:

A1 - Usuario no veterinario: si quien intenta emitir la nota no es veterinario, el sistema rechaza la operación.

CU 14: Anular factura con nota de crédito (Extensión de Facturar atención)

Actor principal: Recepcionista.

Precondición: Existe una factura emitida.

Flujo principal:

1. La recepcionista selecciona la factura con error e indica el motivo.
2. El sistema genera una nota de crédito por el total de la factura.
3. La factura queda anulada sin modificar su contenido.
4. Si corresponde, se emite una nueva factura correcta (CU04).

Flujos alternativos:

A1 - Factura ya anulada: el sistema informa que ya fue anulada y no genera otra nota de crédito.

CU 15: Consultar turnos por veterinario

Actor principal: Administrador.

Precondición: Existen veterinarios registrados.

Flujo principal:

1. El administrador selecciona un veterinario y un rango de fechas.
2. El sistema lista los turnos con fecha, hora, mascota, tipo de atención y estado.

Flujos alternativos:

A1 - Sin turnos: el sistema informa que el veterinario no tiene turnos en ese rango.

CU 16: Indicar tratamiento (Extensión de Registrar consulta médica)

Actor principal: Veterinario.

Precondición: Hay una consulta en curso.

Flujo principal:

1. El veterinario selecciona el medicamento.
2. Ingresa dosis, frecuencia y duración.
3. El sistema verifica que en la consulta esté registrado el peso del animal.
4. El sistema agrega el tratamiento a la consulta, sin descontar stock todavía.

Flujos alternativos:

A1 - Peso no registrado: el sistema no permite indicar el tratamiento y solicita registrar primero el peso.
A2 - Sin stock: el sistema avisa que el medicamento no tiene stock disponible y no permite indicarlo.

CU 17: Consultar historia clínica

Actor principal: Veterinario.

Precondición: La mascota está registrada.

Flujo principal:

1. El veterinario busca la mascota.
2. El sistema muestra en orden cronológico las consultas, tratamientos, vacunas aplicadas y notas rectificatorias.

Flujos alternativos:

A1 - Historia vacía: el sistema informa que la mascota todavía no tiene registros.

CU 18: Cancelar turno (Extensión de Gestionar turnos)

Actor principal: Recepcionista.

Precondición: Existe un turno en estado "Programado".

Flujo principal:

1. La recepcionista selecciona el turno a cancelar.
2. El sistema verifica cuánto tiempo falta para el turno.
3. Si faltan 2 horas o más, se cancela sin cargo.
4. El sistema cambia el estado del turno a "Cancelado" y libera el horario del veterinario.

Flujos alternativos:

A1 - Cancelación fuera de término: si faltan menos de 2 horas, el sistema registra un cargo del 20 % del valor de la consulta.

CU 19: Cobrar seña (Extensión de Gestionar turnos)

Actor principal: Recepcionista.

Precondición: El dueño tiene tres ausencias consecutivas y pide un nuevo turno.

Flujo principal:

1. El sistema informa que el dueño debe pagar una seña.
2. La recepcionista registra el cobro de la seña.
3. El sistema habilita la asignación del turno.

Flujos alternativos:

A1 - El dueño no paga la seña: el sistema no asigna el turno.

CU 20: Registrar ingreso de lote

Actor principal: Administrador.

Precondición: El insumo está registrado en el sistema.

Flujo principal:

1. El administrador selecciona el insumo.
2. Ingresa número de lote, cantidad, fecha de ingreso y fecha de vencimiento.
3. El sistema agrega el lote al insumo y actualiza el stock.

Flujos alternativos:

A1 - Lote ya vencido: el sistema rechaza el ingreso si la fecha de vencimiento ya pasó.
A2 - Insumo inexistente: el administrador da de alta el insumo con código, nombre, costo, precio de venta, stock mínimo y proveedor antes de cargar el lote.

CU 21: Gestionar catálogo de vacunas

Actor principal: Administrador.

Precondición: El administrador accede al sistema.

Flujo principal:

1. El administrador da de alta una vacuna con nombre, laboratorio, especies a las que se aplica, edad mínima e intervalo de refuerzo.
2. Ingresa el costo y el precio de venta.
3. El sistema la agrega al catálogo.

Flujos alternativos:

A1 - Vacuna duplicada: si ya existe una vacuna con ese nombre, el sistema lo informa y no la duplica.

CU 22: Gestionar personal y horarios

Actor principal: Administrador.

Precondición: El administrador accede al sistema.

Flujo principal:

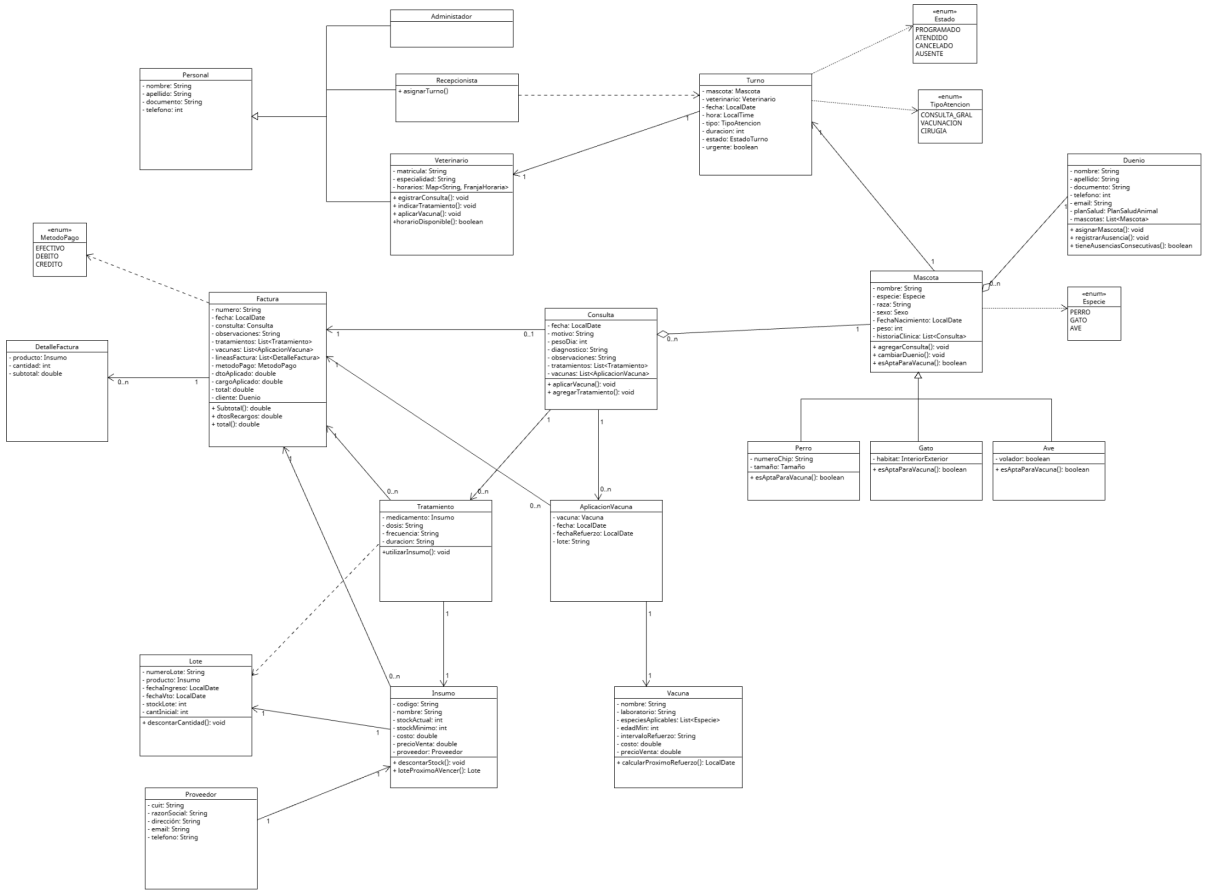
1. El administrador registra al empleado con nombre, apellido, documento y teléfono.
2. Si es veterinario, carga matrícula, especialidad y horario de atención por día.
3. El sistema guarda los datos y usa los horarios para validar los turnos.

Flujos alternativos:

A1 - Horario inválido: si la hora de fin es anterior a la de inicio, el sistema rechaza el horario.

3.

Diagrama de clases inicial



Entidades, atributos y algunos métodos

Entidades, atributos y métodos

Clase · métodos · atributos · tipos de dato

Clase · métodos · atributos · tipos de dato

Personal:
un nombre STRING, un apellido STRING, un documento STRING y un telefono INT

Administrador hereda de Personal:
(sin atributos propios)

Recepcionista hereda de Personal: asignarTurno()
(sin atributos propios)

Veterinario hereda de Personal: registrarConsulta(): void , indicarTratamiento(): void , aplicarVacuna(): void , horarioDisponible(): BOOLEAN
una matricula STRING, una especialidad STRING y los horarios Map<String, FranjaHoraria>

Duenio: asignarMascota(): void , registrarAusencia(): void , tieneAusenciasConsecutivas(): BOOLEAN
un nombre STRING, un apellido STRING, un documento STRING, un telefono INT, un email STRING, un planSalud Object PlanSaludAnimal y sus mascotas List<Mascota>

Mascota: agregarConsulta(): void , cambiarDuenio(): void , esAptaParaVacuna(): BOOLEAN
un nombre STRING, una especie Object Especie, una raza STRING, un sexo Object Sexo, una FechaNacimiento LocalDate, un peso INT y su historiaClinica List<Consulta>

Perro hereda de Mascota: esAptaParaVacuna(): BOOLEAN
un numeroChip STRING y un tamaño Object Tamaño

Gato hereda de Mascota: esAptaParaVacuna(): BOOLEAN
un habitat Object InteriorExterior

Ave hereda de Mascota: esAptaParaVacuna(): BOOLEAN
si es volador BOOLEAN

Turno:
una mascota Object Mascota, un veterinario Object Veterinario, una fecha LocalDate, una hora LocalTime, un tipo Object TipoAtencion, una duracion INT, un estado Object EstadoTurno y si es urgente BOOLEAN

Consulta: aplicarVacuna(): void , agregarTratamiento(): void
una fecha LocalDate, un motivo STRING, un pesoDia INT, un diagnostico STRING, unas observaciones STRING, sus tratamientos List<Tratamiento> y sus vacunas List<AplicacionVacuna>

Tratamiento: utilizarInsumo(): void
un medicamento Object Insumo, una dosis STRING, una frecuencia STRING y una duracion STRING

AplicacionVacuna:
una vacuna Object Vacuna, una fecha LocalDate, una fechaRefuerzo LocalDate y un lote STRING

Vacuna: calcularProximoRefuerzo(): LocalDate
un nombre STRING, un laboratorio STRING, las especiesAplicables List<Especie>, una edadMin INT, un intervaloRefuerzo STRING, un costo DOUBLE y un precioVenta DOUBLE

Insumo: descontarStock(): void , loteProximoAVencer(): Lote
un codigo STRING, un nombre STRING, un stockActual INT, un stockMinimo INT, un costo DOUBLE, un precioVenta DOUBLE y un proveedor Object Proveedor

Lote: descontarCantidad(): void
un numeroLote STRING, un producto Object Insumo, una fechaIngreso LocalDate, una fechaVto LocalDate, un stockLote INT y una cantInicial INT

Proveedor:
un cuit STRING, una razonSocial STRING, una dirección STRING, un email STRING y un telefono STRING

Factura: Subtotal(): DOUBLE , dtosRecargos(): DOUBLE , total(): DOUBLE
un numero STRING, una fecha LocalDate, una consulta Object Consulta, unas observaciones STRING, los tratamientos List<Tratamiento>, las vacunas List<AplicacionVacuna>, las lineasFactura List<DetalleFactura>, un metodoPago Object MetodoPago, un dtoAplicado DOUBLE, un cargoAplicado DOUBLE, un total DOUBLE y un cliente Object Duenio

DetalleFactura:
un producto Object Insumo, una cantidad INT y un subtotal DOUBLE

<<enum>> **Estado**: PROGRAMADO, ATENDIDO, CANCELADO, AUSENTE

<<enum>> **TipoAtencion**: CONSULTA_GRAL, VACUNACION, CIRUGIA

<<enum>> **Especie**: PERRO, GATO, AVE

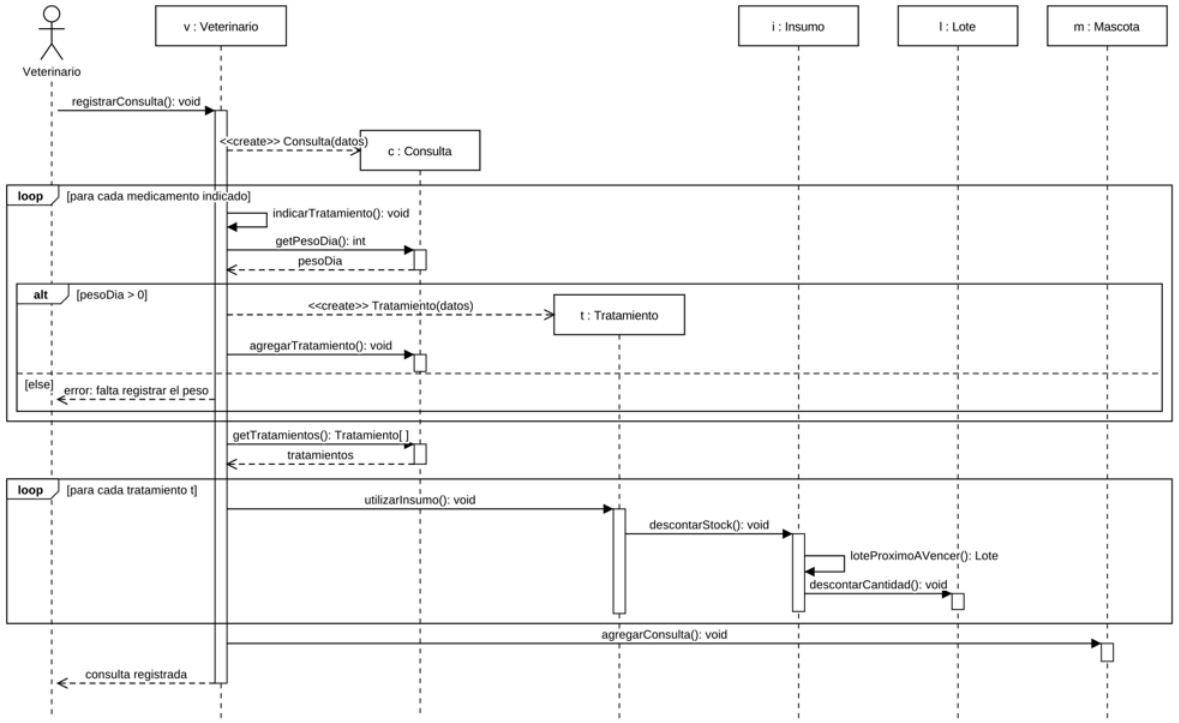
<<enum>> **MetodoPago**: EFECTIVO, DEBITO, CREDITO

Supuestos

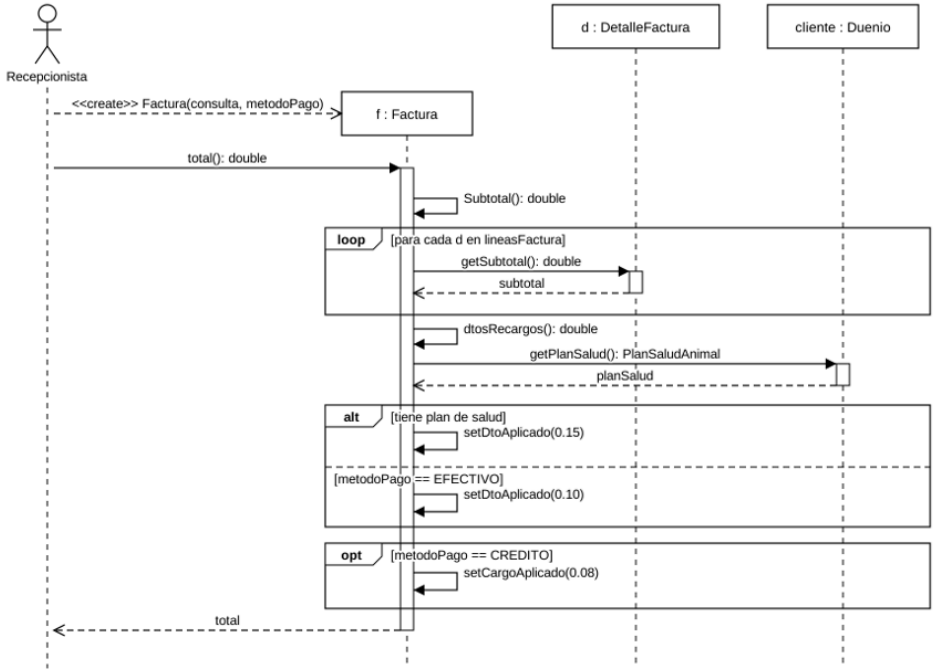
- La consulta tiene la fecha como atributo.
- El turno guarda la fecha y la hora por separado, y la duración como atributo.
- Los horarios del veterinario se guardan en un Map, donde la clave es el día de la semana y el valor es una FranjaHoraria con hora de inicio y fin.
- La especialidad del veterinario se guarda como texto.
- Insumo y Vacuna tienen costo y precio de venta como atributos.
- El Lote tiene la cantidad inicial y la fecha de ingreso como atributos.
- La vacuna tiene al laboratorio que la desarrolló como atributo.
- La edad mínima de la vacuna está en meses y el intervalo de refuerzo en días.
- Creamos la clase Proveedor con CUIT, razón social, dirección, email y teléfono. Cada insumo tiene un proveedor.
- El precio de la consulta se carga como una línea más del detalle de la factura.
- La factura guarda el descuento y el recargo aplicados. El descuento del plan de salud (15 %) y el de efectivo (10 %) no se acumulan: se aplica el mayor.
- El contador de ausencias del dueño vuelve a cero cuando asiste a un turno.

4.

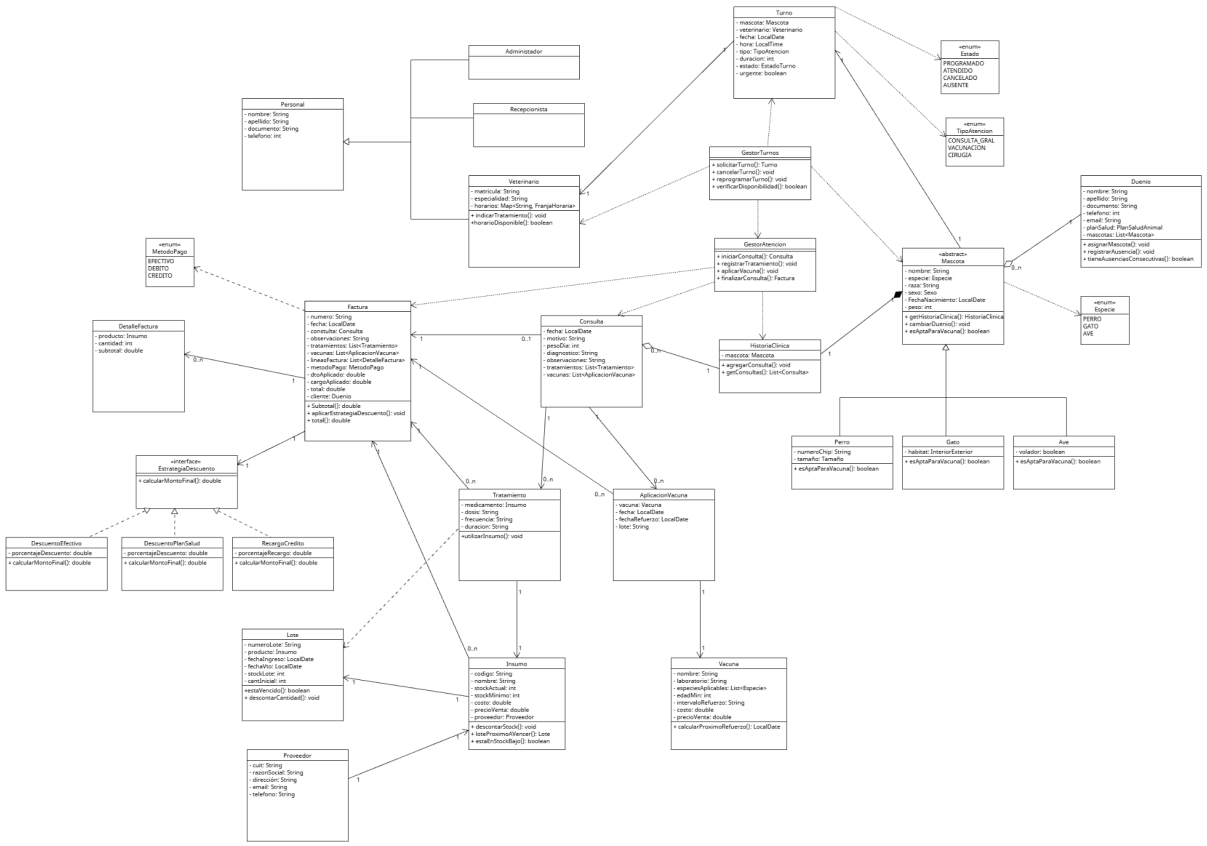
Caso de uso: Registrar Consulta



Caso de uso: Facturar Atención



5. Aplicación de Patrones de Diseño



El **Principio de Responsabilidad Única** establece que una clase debe tener una sola razón para cambiar. En el diseño inicial, la clase Consulta asumía la gestión médica de la atención y la responsabilidad comercial de costear insumos e integrar líneas de facturación. Esto provocaba que cualquier modificación en las reglas comerciales afectara a la entidad médica. Para solucionarlo, se separó la responsabilidad hacia Factura y DetalleFactura, dejando en Consulta únicamente la gestión de diagnósticos, tratamientos y vacunas registradas, lo que garantiza que los cambios contables no impacten en la historia clínica médica.

El **Principio Abierto/Cerrado** promueve que las entidades queden abiertas a la extensión pero cerradas a la modificación. El diseño original resolvía los cálculos de promociones y recargos según el medio de pago (efectivo 10% de descuento, crédito 8% de recargo o plan de salud 15%) mediante un bloque condicional dentro de Factura. Para evitar modificar Factura al sumar nuevos medios de pago, se implementó el patrón Strategy mediante la interfaz EstrategiaDescuento e implementaciones concretas como DescuentoEfectivo, RecargoCredito y DescuentoPlanSalud. De este modo, agregar una nueva modalidad de pago solo requiere crear una clase adicional sin tocar el código existente de facturación.

El **Principio de Sustitución de Liskov (LSP)** exige que las clases derivadas puedan sustituir a sus clases base sin alterar el comportamiento correcto del programa. Para evitar asumir reglas idénticas entre especies en las validaciones médicas, se definió el método abstracto esAptaParaVacuna() en la clase abstracta Mascota. Cada subclase sobreescribe dicho método adaptando las reglas específicas de cada especie.

El patrón **Experto en Información** asigna responsabilidades a la clase que posee la información necesaria para cumplirlas. Para evitar romper el encapsulamiento buscando atributos desde clases externas, se asignó a Lote la responsabilidad del método

estaVencido(), dado que maneja la fecha de caducidad del producto. De forma análoga, a la clase Insumo se le asignó la responsabilidad de responder estaEnStockBajo(), pues concentra las variables del stock actual y el nivel de stock mínimo exigido.
El patrón **Creador** guía la asignación de responsabilidades para la creación de objetos cuando existe una relación estrecha de agregación o contención. Como la historia clínica contiene y gestiona de forma inmutable los registros médicos de los pacientes, se definió a la clase HistoriaClinica como la creadora responsable de instanciar cada Consulta. Esto asegura una alta cohesión y mantiene bajo el acoplamiento dentro del dominio de atención de las mascotas.
El patrón **Controlador** actúa como intermediario entre los eventos de la capa de presentación y la lógica de negocio. Para evitar que la interfaz gráfica o la consola interactúe directamente con las entidades del dominio, se crearon controladores del sistema como GestorTurnos, GestorAtencion y GestorStockFacturacion. Estos controladores reciben la interacción del usuario y coordinan la ejecución de los casos de uso, protegiendo las clases del dominio y facilitando la ejecución de pruebas unitarias aisladas.